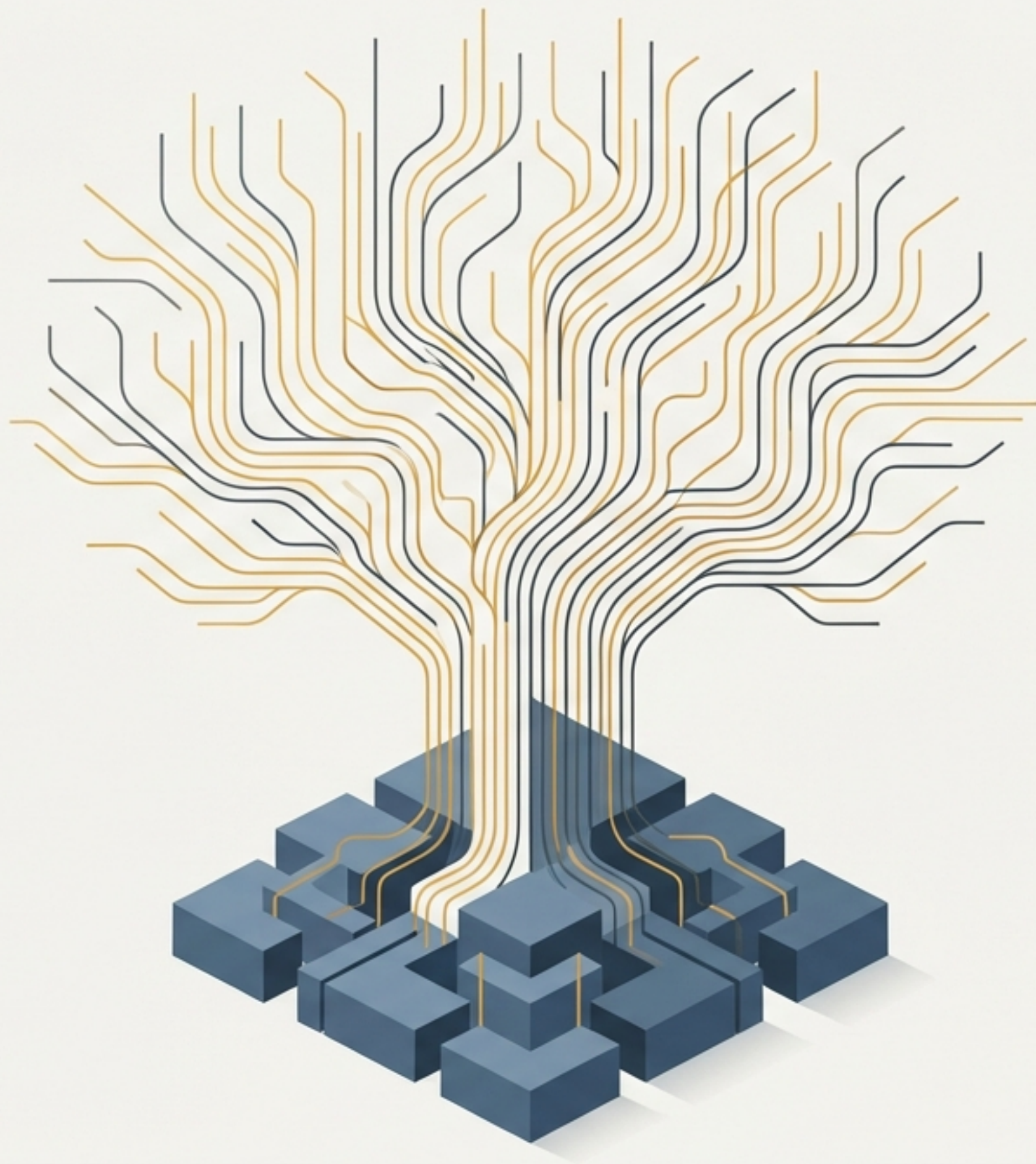


智能驱动，效能跃迁： 2025技术攻关与系统进 化之路

技术部年度成果与前瞻



2025年度核心成果：三大支柱驱动研发体系进化



夯实基础

编译效率显著提升，快照故障率大幅下降

稳定性 · 高效率 · 基础设施



构建智能

建成企业级日志集群，实现代码变更关联分析

数据化 · 知识图谱 · 智能定位



探索前沿

完成LLM辅助内核升级可行性验证

AI工程化 · 自动化 · 未来技术

全年工作围绕基础设施优化、智能系统构建与AI工程化落地三大方向，有效支撑了公司整体的研发效能提升与智能化转型。

战略支柱 I：夯实基础

铸造稳定、高效、可靠的研发基石

任何智能化的飞跃都离不开坚实的基础设施。本年度，我们专注于优化核心平台的性能与稳定性，为上层应用的快速迭代和创新扫清障碍。



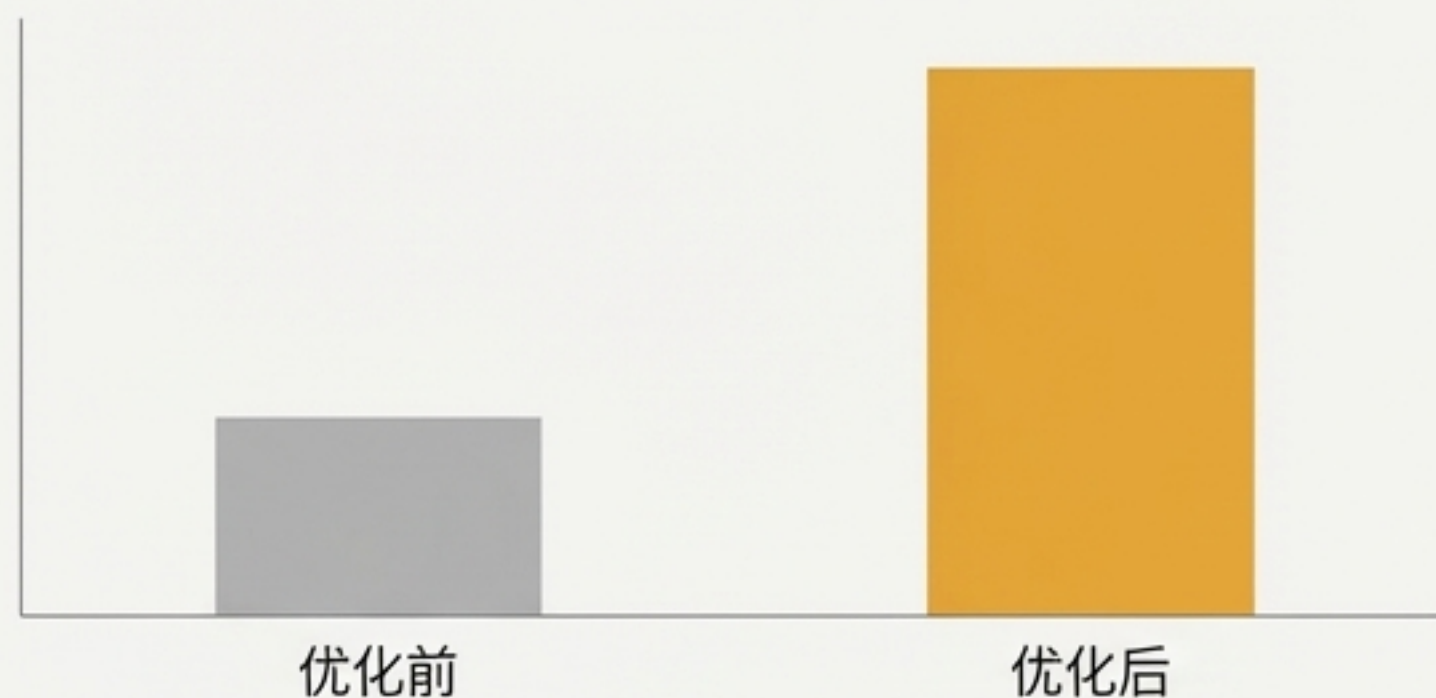
极速空间优化：为开发者注入极致效率

技术举措

-  CSI插件权限定制：精细化权限控制，保障存储安全与灵活性。
-  remote_ccache预热部署：智能预热缓存，大幅缩短编译等待时间。
-  费用统计接口优化：重构后端逻辑，提升接口响应速度。

核心成果

编译效率对比



编译效率**显著提升**。

费用统计接口响应时间**大幅优化**。

计算平台稳定性加固：从“可用”到“可靠”

解决的关键问题



问题1：母卷预热失败。

解决方案：修改CSI插件核心代码逻辑。

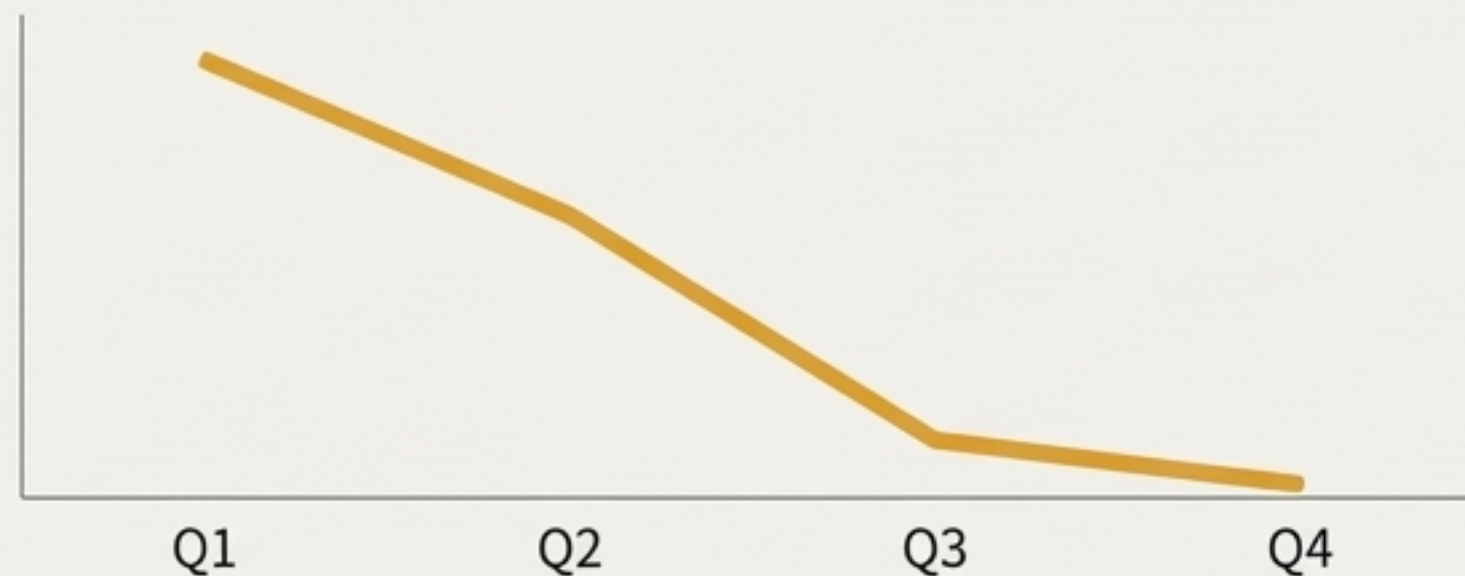


问题2：RBD卷删除成功率低。

解决方案：优化删除流程与重试机制。

成果与验证

快照故障率趋势



快照故障率**大幅下降**。

完成RKE2证书管理流程验证，为下一代集群的平滑升级奠定基础。



战略支柱 II：构建智能

释放数据潜能，驱动研发决策智能化

在坚实的地基之上，我们开始构建智能的大脑。通过系统化地收集、处理和分析数据，我们将知识沉淀为能力，赋能故障定位、代码理解和知识管理。

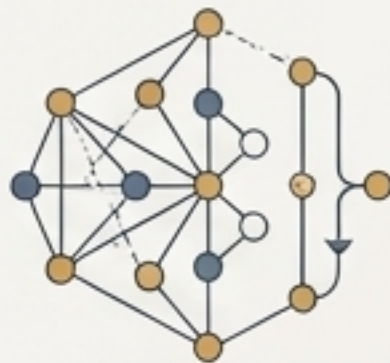
从数据到知识：打造智能研发中枢

AI日志与定位系统



- 技术栈：搭建ES+Kibana日志集群。
- 框架探索：完成MCP与AI Agent框架调研。
- 核心能力：为所有智能分析提供统一、高效的数据底座。

代码知识图谱



- 技术栈：基于Clang+Coody。
- 核心能力1：实现函数调用链精准分析。
- 核心能力2：结合Git历史，实现现代代码关联修改分析，洞察代码演进。

DTS知识库



- 核心工作：收集历史工单，提炼并编写标准化解决方案。
- 核心价值：将分散的运维经验转化为结构的、可复用的知识资产。

智能落地：加速故障处理与问题定位



- 持续优化相似匹配逻辑，提升定位精准度。
- 清洗服务性能提升，保障数据质量。
- 支持问题辅助标注系统的高并发相似度计算与报告推送，形成自动化闭环。

战略支柱 III：探索前沿

以AI为刃，开拓自动化工程新范式

立足当下，我们更要决胜未来。本年度，我们积极探索利用前沿AI技术，特别是大语言模型（LLM），解决传统软件工程中“最难啃的骨头”，旨在实现研发流程的颠覆式创新。



AI辅助内核升级：探索LLM在底层软件工程中的应用

探索目标：验证使用大语言模型（LLM）自动生成Coccinelle补丁，以实现内核自动化升级的可行性。



产出1：接口差异分析报告

深度分析新旧内核版本间的API变化，为自动化升级提供精准输入。



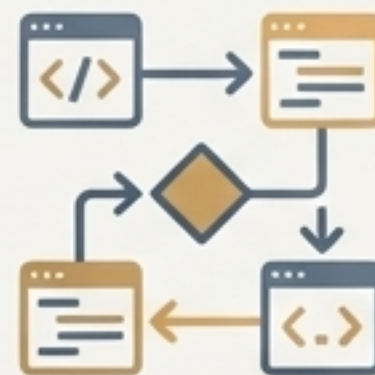
旧内核



LLM
(大语言模型)



Coccinelle补丁



产出2：自动化升级路径规划

基于差异分析，设计出一条可行的、由LLM驱动的自动化代码迁移路径。

为未来实现复杂底层软件的AI辅助维护与升级，沉淀了宝贵的方法论和初步实践。



沉淀与洞察

驱动未来成长的关键认知

每一次技术攻关都是一次宝贵的学习机会。我们系统性地复盘了项目中的挑战与决策，提炼出四点核心认知，它们将指导我们未来的技术选型、系统设计与团队协作。

四大核心洞察：从实践中提炼的工程哲学



技术选型：注重长期可维护性，避免短期重复投入。

案例：AST工具选型初期忽视社区活跃度，后期替换为Clang+Coody导致返工。



系统稳定性：自动化系统必须依赖完善的监控告警闭环。

案例：集群操作失败或配置过期等问题，需通过有效监控才能及时发现并根治。



AI落地：AI能力必须结合工程约束与分层验证。

案例：保证AI输出的语义准确性，需要设计完善的验证机制，而非盲目相信模型。



团队协同：技术深度与流程规范必须同步建设。

案例：前后端接口定义不清导致多轮调试，凸显了标准化流程的重要性。

蓄势待发：挑战与机遇

识别关键挑战，明确2026年战略发力点

正视挑战是持续进步的起点。我们识别出当前在流程、管理和评估方面存在的四大挑战，这些不仅是待解决的问题，更是我们下一阶段实现更大突破的战略机遇。



展望2026：四大战略方向，驱动新一轮效能跃迁



优先级管理

建立动态、透明的优先级管理框架，优化多任务并行下的资源分配与项目节奏。

回应挑战：优先级管理不足



文档与知识沉淀

推行“文档即代码”文化，将技术文档的编写与维护融入开发流程。

回应挑战：技术文档输出滞后



AI模型量化评估

建立标准化的AI模型评估流水线，以数据驱动模型迭代优化。

回应挑战：AI模型落地缺乏量化评估体系



跨团队高效协同

设计并推行更高效的跨团队协作机制与沟通协议，减少内耗。

回应挑战：跨团队协作效率有待提升

技术演进之路，永无止境。

2026，我们将继续以坚实的基础为根基，以数据智能为引擎，
在前沿探索中寻找突破，构建世界一流的研发体系。